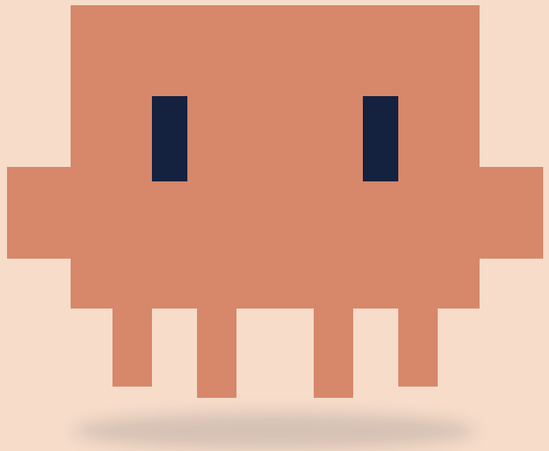
היום Claude יוצא מהתיקייה



יום ב׳ - מחברים ובונים

Claude Code for Everyone

שירי זוהר • AI Corporate Apps Lead, monday.com

5

שרשרת של Skills עם שער אנושי

שרשרת של שלבים, וביניהם עצירה אחת שבה אתם מחליטים. בסוף השעה יש לכם שרשרת שעובדת על חומר אמיתי שלכם.

קודם תוכנית, אחר כך קוד

```
Plan a single self-contained HTML file called [FILENAME]: I can add up to [HOW MANY]
sine components, each with a frequency slider and an amplitude slider; show the
combined waveform on one labelled canvas and its FFT magnitude spectrum on a second
canvas, both updating live. Follow CLAUDE.md. Show me the plan before writing
anything.
```

מחליפים את [FILENAME] ואת [HOW MANY] בערכים שלכם, ו-Claude מציג תוכנית לפני שהוא כותב שורה אחת.

⚡ נסו עכשיו: הדביקו את הבקשה, קראו את התוכנית, ורק אז אשרו.

מה יש לנו מאתמול

01

לולאת הסוכן

קורא, פועל, בודק, וחוזר חלילה.

02

CLAUDE.md

הזיכרון הקבוע של התיקייה.

03

מצב תכנון

קודם תוכנית, אחר כך אישור.

04

Skills

בקשה שחוזרת, בפקודה אחת.

היום: מחברים כמה Skills לשרשרת אחת, ומכניסים לתוכה את מצב התכנון כשער.

משימה גדולה לא נכנסת ל-Skill אחד

הכול בבקשה אחת

"קרא 30 מאמרים, תבחר, תחלץ ותכתוב סקירה." Claude רץ עד הסוף, ואם טעה בשלב 1, הטעות כבר בתוך הסקירה.

שלבים עם עצירה

כל שלב כותב קובץ ועוצר. אתם בודקים, מאשרים, ורק אז השלב הבא מתחיל.

הדימוי

פס ייצור עם בקר איכות באמצע. המכונות מהירות, אבל מישהו מסתכל על החלק לפני שהוא נצבע.

ההרגל מאתמול, עכשיו בתוך השרשרת



זה מצב התכנון מאתמול, רק שהפעם הוא חלק קבוע מהשרשרת ולא משהו שצריך לזכור.

⚡ נסו עכשיו: איפה במשימה האחרונה שלכם היה כדאי לעצור ולבדוק לפני שממשיכים?

איך נראית שרשרת עם שער



- כל שלב הוא **Skill** נפרד. שלושה Skills ושער אחד.
- השלבים מדברים דרך **קבצים**: כל שלב כותב קובץ והבא קורא אותו.
- אתם מקבלים רק את הקלט הגולמי. את כל השאר בונים בשעה הקרובה.

כל שרשרת מתחילה ב-CLAUDE.md

- חוקי הבית של התיקייה, לפני שיש ולו Skill אחד
- כל השלבים יקראו אותם אוטומטית
- החוק הכי חשוב: **לא ממציאים**

פלט
קבצי markdown, או דוח HTML אחד

קלט
קבצי המקור לא משתנים אף פעם

כל שלב
כותב קובץ לפני שהבא מתחיל

⚡ המבנה הזה זהה לכל שלוש הצנרות. את ה-CLAUDE.md כותבים פעם אחת.

הבקשה: כתוב את ה-CLAUDE.md

כתוב קובץ CLAUDE.md לתיקייה הזאת.
המוסכמות:
- הפלט הוא קבצי markdown (או דוח report.html אחד עצמאי)
- קבצי הקלט נשארים בתיקייה, ואף פעם לא משנים את הקלט הגולמי
- לעולם אל תמציא עובדות, ניסיון או ציטוטים.
אם לא ידוע, כתוב שלא ידוע
- כל שלב כותב את הקובץ שלו לפני שהשלב הבא רץ
בסוף עצור והראה לי את הקובץ.

✅ **סיימתם כש:** `CLAUDE.md` יושב בתיקייה הראשית, ו-Claude עצר והראה אותו לפני שהמשיך.

שלוש צנרות עם שער, בחרו אחת

A

סקירת ספרות

מחקר • שער סינון. מסננים מאמרים לפי הקריטריונים שלכם, מחלצים ראיות וכותבים סקירה.

B

ניקוי נתונים

נתונים • שער אישור. מציעים תוכנית ניקוי, אתם מאשרים, ורק אז נוגעים בקובץ.

C

קורות חיים

קריירה • שער אמת. להתאמת קו"ח לפרסום של התמחות, בלי להמציא ניסיון.

אין תשובה נכונה. בחרו את מה שהכי דומה למה שתעשו השבוע.

סוקרים מאמרים, ועוצרים לפני החילוץ

screen-papers
מחליט: כן או לא, ולמה

←

🛑 שער סינון
אתם מאשרים רשימה

←

extract-evidence
שאלה, שיטה, תוצאה

←

synthesize-review
סקירה אחת

קלט

`review-brief.md` + `papers/*.txt` (שאלת המחקר והקריטריונים)

פלט

`review.md`, רק מהמאמרים שאישרתם

סינון המאמרים

בנה Skill בשם screen-papers.
לכל קובץ בתיקייה /papers, קרא והחלט אם להכליל (INCLUDE) או להוציא (EXCLUDE) לפי הקריטריונים ב-review-brief.md.
כתוב את screening.md כטבלה: מאמר • החלטה • סיבה בשורה אחת • ביטחון (גבוה/נמוך).
סמן לי כל החלטה בביטחון נמוך.

🛑 **שער:** עברו על ההחלטות בביטחון נמוך, שנו מה שצריך, ואשרו את הרשימה הסופית. רק מאמרים מאושרים עוברים לשלב 2.

⚡ נסו עכשיו: האם ב-`review-brief.md` שלכם יש קריטריון ברור אחד שאפשר לבדוק?

חילוץ ראיות וכתיבת הסקירה

STAGE 2 · extract-evidence

בנה Skill בשם extract-evidence.
רק למאמרים המאושרים, חלץ: שאלת מחקר, שיטה, תוצאה מרכזית (עם המספר אם מצוין) ומגבלה אחת.
כתוב evidence.md, בלוק אחד לכל מאמר, עם ציטוט המשפט המקורי לכל תוצאה.

STAGE 3 · synthesize-review

בנה Skill בשם synthesize-review.
קרא את evidence.md וענה על השאלה מה-brief בקובץ review.md: טבלת השוואה בין המאמרים, סינתזה בשתי פסקאות ושאלות פתוחות.
ציין את שמות המאמרים בגוף הטקסט.
אל תמציא כלום.

בדיקה: בחרו בלוק אחד ב- `evidence.md` והשוו מול המאמר המקורי.

מנקים נתונים, ועוצרים לפני שנוגעים

profile-csv
מפרט מה לא תקין

←

שער אישור 🛑
אתם מאשרים תוכנית

←

apply-cleaning
מנקה לפי התוכנית

←

report-csv
דוח עם גרפים

קלט

`raw.csv` , קובץ מדידות מבולגן עם חריג אחד מוזר בשורה 11

פלט

`report.html` , על הנתונים שאישרתם בלבד

פרופיל והצעת ניקוי

בנה Skill בשם profile-csv.
קרא את raw.csv וכתוב cleaning-plan.md: לכל עמודה, הסוג והאחוז החסר; כל שורה שהיית מוחק ולמה (ריקה, הערה, ערך חסר);
וכל חריג עם הערך שלו.
תציע בלבד, אל תשנה כלום.

🛑 **שער:** אשרו או ערכו את התוכנית. בשורה 11 (תפוקה 99.8, טמפרטורה 38.7): ריצה אמיתית או תקלת חיישן? שום דבר לא נמחק עד שתגידו.

⚡ נסו עכשיו: איזה חריג בנתונים שלכם הייתם רוצים שמישהו יעצור ויבדוק?

ניקוי לפי התוכנית, ודוח

STAGE 2 · apply-cleaning

בנה Skill בשם apply-cleaning.
הפעל רק את התוכנית המאושרת: כתוב clean.csv ו-applied-log.md (שורה לכל שינוי, עם מספר השורה).
ספור שורות לפני ואחרי.
התקן את pandas רק אם חסר.

STAGE 3 · report-csv

בנה Skill בשם report-csv.
מ-clean.csv כתוב report.html עצמאי: טבלת סטטיסטיקה (ספירה, ממוצע, סטיית תקן, מינימום ומקסימום לכל עמודה), היסטוגרמה לכל עמודה מספרית, וסיכום בשני משפטים.
התקן pandas ו-matplotlib רק אם חסרים.

בדיקה: מספר השורות שנמחקו ב-`applied-log.md` זהה למה שאישרתם. פתחו את `report.html` בדפדפן.

מתאימים קורות חיים להתמחות, בלי להמציא

extract-requirements
מה המשרה דורשת

←

🛑 שער ראשון
אתם קובעים עדיפויות

←

match-and-plan
מה כבר יש, מה חסר

←

🛑 שער אמת
מה נכון להדגיש

קלט

`job-posting.md` (פרסום של התמחות) + `master-resume.md`

פלט

`match-report.md` + `resume-tailored.md`

דרישות והתאמה

```
STAGE 1 · extract-requirements
```

בנה Skill בשם extract-requirements.
קרא את job-posting.md וכתוב requirements.md: כישורי חובה, יתרונות, ומילות המפתח המדויקות שהפרסום משתמש בהן (בשביל מערכות סינון).
סמן כל דרישה כחובה או כיתרון.

🛑 **שער:** אשרו את סדר העדיפויות והוסיפו הקשר שהפרסום רומז אליו ולא אומר. אתם קובעים מה חשוב.

```
STAGE 2 · match-and-plan
```

בנה Skill בשם match-and-plan.
השווה את master-resume.md ל-requirements.md וכתוב match-report.md: לכל דרישה, מה קורות החיים כבר מראים (ציטוט הנקודה), פערים, ותוכנית התאמה: אילו נקודות להוביל איתן ואילו לנסח מחדש.
הצע בלבד.

התאמה אחרונה, רק מה שאושר

🛑 **שער:** אשרו את התוכנית. דחו כל דבר שמגזים. אתם מחליטים מה נכון להדגיש, ואין המצאות.

```
STAGE 3 · tailor-resume
```

בנה Skill בשם tailor-resume.
הפעל רק את התוכנית המאושרת וכתוב resume-tailored.md: סדר מחדש ונסח מחדש את התוכן האמיתי של קורות החיים המקוריים לפי מילות המפתח של הפרסום, בעמוד אחד.
אל תוסיף ניסיון שלא כתוב במקור.

✅ **סיימתם כש:** קראתם את `resume-tailored.md` לצד המקור, ואין בו שום דבר שלא קרה.

Skill אחד שמריץ את כולם ועוצר בשער

מריץ בסדר
כל שלב קורא את הפלט של קודמו

STOP
שורה אחת שעוצרת ושואלת אתכם

מפעילים בפקודה
אחת, והשרשרת כולה רצה

```
---
name: cleaning-pipeline
description: Raw CSV → cleaned report
argument-hint: [path-to-raw-csv]
---
Run in order; each stage reads
the previous output.
1. Profile: run profile-csv
   STOP. Show me the plan, ASK.
2. Apply: run apply-cleaning
3. Report: run report-csv
```

הבקשה: בנה את המתזמר

בנה Skill מתזמר בשם [שם]-pipeline בתיקייה .claude/skills/. הוא מקבל את הנתיב לקלט, ומריץ את שלושת ה-Skills של השלבים לפי הסדר: כל שלב קורא את הפלט של הקודם.
אחרי שלב 1 עצור (STOP), הראה לי את הקובץ ושאל אם לאשר או לערוך.
המשך רק אחרי התשובה שלי.
בסוף רשום כל קובץ פלט, ופתח את הדוח או הקובץ הסופי.

✅ **סיימתם כש:** הפעלתם את המתזמר, הוא עצר בשער, חיכה לכם, וקיבלתם את הקובץ הסופי.

⚡ בונוס: הוסיפו שער נוסף לפני השלב האחרון

Workshop 5

35:00

בונים שרשרת עם שער אנושי

תיקיית קלט 📁 | CLAUDE.md 🧠 | Skills לשלבים 🧩 | שער אנושי 🛑 | מתזמר 🎼

המטרה: שרשרת אחת שעובדת מקצה לקצה, עם עצירה שבה אתם מחליטים.

בוחרים אפשרות אחת (A, B או C), ופותחים את `pipeline-starter/` : יש בה רק את הקלט.

חמישה צעדים

1. פתחו את `pipeline-starter/` ובחרו אפשרות אחת. הקלט כבר שם
2. שלב 0: הדביקו את בקשת ה-CLAUDE.md
3. בנו את שלושת ה-Skills מהבקשות, ובדקו כל אחד לפני שממשיכים
4. בנו את המתזמר שמריץ אותם בסדר ועוצר בשער
5. הריצו מקצה לקצה, ענו בשער, ופתחו את הקובץ הסופי

איך יודעים שזה עובד

כל Skill לבד
פותחים את הקובץ שהוא כתב. הוא מה שציפיתם?

השער באמת עוצר
השרשרת מחכה לתשובה שלכם ולא ממשיכה לבד

אין המצאות
בוחרים פריט אחד בפלט ובודקים מול המקור

✅ **סיימתם כש:** יש לכם `CLAUDE.md` , שלושה Skills, מתזמר שעצר בשער, וקובץ סופי שבדקתם מול המקור.

⚡ נתקעתם? הדביקו ל-Claude את ההודעה ושאלו: "מה השלב שנכשל, ומה לתקן בבקשה?"

בודקים שזה נקלט

כמה skills כתבתם, כך אמר כיוונ קולע ושכח קורא אותו.	קצירה שכח abuaIC מצוי ושואל, ואתם מתכוונים.
אשכר כמעות, כלכוך ואתקל כבר רצף.	
llikS שמריע את ושמכתם כמלך ושוער כ-9OTS.	כמי שכך שקשה כלכוך או שכמעלך לכ שיפוט.
כבנה כ-bm.3DUALJC, ואקף כבר שכך.	

נועה בונה שרשרת לניקוי נתוני מעבדה. איפה הכי נכון לשים את השער?

- **א** אחרי השלב האחרון, לפני שמדפיסים
- **ב** אחרי שלב הפרופיל, לפני שמוחקים שורות
- **ג** לפני שלב הפרופיל
- **ד** בכל שורה בכל קובץ

מה מבדיל מתזמר עם שער מבקשה אחת גדולה?

א הוא מהיר יותר

ב הוא עוצר בשער ומחכה לאישור שלכם

ג הוא לא צריך CLAUDE.md

ד הוא יודע את התשובה מראש

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

שרשרת: שלבים שמדברים דרך קבצים, CLAUDE.md שקובע חוקים, ושער אנושי לפני כל מה שקשה לבטל.

✔ בנינו

Skills + CLAUDE.md לכל שלב + מתזמר שעוצר בשער ומחכה לכם.

אבל...

עד עכשיו הכול נשאר בתיקייה אחת. מה אם השרשרת צריכה נתונים מהאינטרנט, מהמייל או מכלי שאתם משתמשים בו? **זה מודול 6: מחברים את Claude לעולם שבחוץ.**

6

מחברים את Claude לעולם: MCP ו-Connectors

עד עכשיו Claude ראה רק את התיקייה שלכם. עכשיו נותנים לו גישה ליומן, לקבצים ולרשת, ונהפוך את מה שהוא מביא לדף סיכום יפה.

מודול 5 בנה שרשרת. מה מזין אותה?



עד היום, את הקלט יצרתם **בעצמכם ידנית**: הורדה, העתקה, הדבקה. היום Claude מביא אותו לבד.

⚡ נסו עכשיו: איזה קובץ הורדתם או העתקתם השבוע רק כדי לתת אותו ל-Claude?

Claude רואה רק את התיקייה שפתחתם

בלי חיבור

אי אפשר לשאול על היומן, על המייל, על הקבצים בענן או על מה שקורה עכשיו ברשת.

עם MCP

מחברים את האפליקציות שלכם ל-Claude, ואז הוא יכול לקרוא ולפעול בהן בשבילכם.

זה מה שמאפשר לאוטומציה אמיתית לרוץ על **הנתונים החיים שלכם**.

מה זה MCP?

Model Context Protocol

Model	AI model (Claude / others)
Context	The information and abilities
Protocol	A standard way to communicate

A standardized way for LLMs to communicate with other programs.

Examples: **Google Drive** **Gmail** **Google Slides** **Google Sheets** **...**

תקן פתוח, שעובד בכל מקום

מפתחים

פחות זמן ופחות מורכבות כשבונים אפליקציית AI או מחברים אליה שירות.

אפליקציות AI

גישה לעולם שלם של נתונים, כלים ואפליקציות, וחוויה טובה יותר למשתמש.

משתמשים

אפליקציות AI שיכולות לגשת לנתונים שלכם ולפעול בשמכם, כשצריך.

MCP הוא **תקן פתוח** (open-source). ChatGPT ,Claude ,VS Code ו-Cursor תומכים בו: בונים פעם אחת, ומחברים בכל מקום.

מה כבר עושים עם MCP



עוזר אישי

סוכן שניגש ליומן שלכם ול-Notion ועובד בשבילכם.



מעיצוב לאתר

Claude Code בונה אפליקציית אינטרנט שלמה מתוך עיצוב ב-Figma.



נתונים בשיחה

צ׳אט בארגון שמחובר למסדי נתונים, ומנתח אותם בשאלות רגילות.



בעולם הפיזי

מודל AI שמעצב מודל תלת-ממדי ב-Blender ומדפיס אותו במדפסת תלת-ממד.

ארבע מילים שתשמעו

המחשב שלכם Your machine
הלפטופ שבו Claude Code רץ

מארח Host
האפליקציה ש-Claude רץ בה. אצלנו: Claude Code

שרת Server
תוכנה נפרדת שמציעה שירות, כמו "קרא את היומן" או "חפש במסמכים". רצה אצלכם או באינטרנט

לקוח Client
המחבר הקטן בתוך Claude Code שמדבר עם שרת אחד

מארח ← לקוח ← שרת

מארח: Claude Code

בתוכו: **לקוח**

⇄

שרת

למשל שרת המסמכים

Prompts **Resources** **Tools**

ביניהם עוברות **הודעות**: "מה הכלים שלך?" ← "הנה הרשימה" ← "תריץ את זה" ← "הנה התשובה".

⚡ בשקף הבא נראה מה בדיוק יושב בתוך השרת

מארח אחד, כמה שרתים

מארח אחד

האפליקציה שלכם, למשל Claude Code או VS Code. לכל שרת שמחברים הוא יוצר **לקוח משלו**, עם חיבור ייעודי.

שרתים שונים

שרת **מקומי** (למשל קבצים) ושרת **מרוחק** (למשל Sentry) יכולים לעבוד באותו זמן, כל אחד דרך הלקוח שלו.



שלושה סוגי מתנות

כלים Tools

פעולות ש-Claude מריץ בשבילכם: "חפש במסמכים", "קרא את היומן". הכי חשוב.

משאבים Resources

מסמכים ונתונים ש-Claude יכול לקרוא, כמו עמוד אחד או קובץ אחד.

תבניות Prompts

קיצורים מוכנים שהשרת מציע, כדי לא להקליד את הבקשה המלאה.

הרעיון המרכזי: Claude משתמש בכלי של שרת **בדיוק כמו ב-Read או Bash**. MCP רק מוסיף כלים לתפריט.

שרת אחד, שלושה סוגים ביחד

דוגמה: שרת שמכיר מסד נתונים של הקורסים.

כלי

"הרץ שאילתה על המסד"

משאב

מבנה המסד, כדי ש-Claude יידע מה יש בו.

תבנית

דוגמאות מוכנות לאיך לשאול את המסד נכון.

ויש גם כיוון הפוך

שרת יכול **לשאול אתכם**: לבקש מידע נוסף או אישור לפני פעולה. זה בדיוק הרעיון של שער אנושי ממודול 5.

מקומי או מרוחק

מקומי Local

תוכנה קטנה שרצה על המחשב שלכם. מתאימה לקבצים וכלים מקומיים. מגדירים פעם אחת בפקודה.
דוגמה: שרת קבצים, שרת אקסל

מרוחק Remote

שירות באינטרנט, מגיעים אליו בכתובת ומתחברים פעם אחת. אין מה להתקין.
דוגמה: Google Calendar, Slack

⚡ נסו עכשיו: איזה משלושת אלה הוא שרת מרוחק: יומן, תיקיית הקבצים שלכם, או Gmail?

שתי שכבות: מה אומרים, ואיך מעבירים

מה אומרים

שפה משותפת: "מה הכלים שלך?", "הרץ את זה", "הנה התשובה". זה אותו דבר לכל שרת.
כמו תוכן המכתב.

איך מעבירים

הדרך שבה ההודעות מגיעות. תלויה במקום שבו השרת יושב.
כמו השליח.

שרת מקומי

stdio: תקשורת ישירה על המחשב, מהירה, בלי רשת.
לא צריך הרשאה.

שרת מרוחק

Streamable HTTP: בקשות ברשת, אפשר לשרת הרבה משתמשים. נכנסים פעם אחת עם הרשמה בדפדפן (OAuth) או מפתח.

מחברים רק שרתים שסומכים עליהם

- שרת מחובר יכול לפעול **עם ההרשאות שלכם**: לקרוא קבצים, לשלוח מייל, לפרסם הודעות
- הוא גם מביא תוכן מבחוץ (דף אינטרנט, מסמך) שעלול לנסות לבלבל את Claude. זה נקרא prompt injection
- ההגנה: שרתים ממקור אמין, עדיפות לפתוחים ומוכרים
- וההרגל מ-Module 3 נשאר: Claude שואל לפני שהוא פועל

⚠ **בכיתה:** לא מחברים חשבון עבודה או מייל עם מידע רגיש. לתרגול: חשבון אישי ריק, או תוכן שלא מפריע לכם שייחשף.

Live Demo

מוסיפים שרת: חיבור ובדיקה

צעד 1. בטרמינל (לא בתוך שיחה) מוסיפים את שרת המסמכים של Claude Code. חינמי, בלי הרשמה:

```
claude mcp add --transport http claude-code-docs https://code.claude.com/docs/mcp
```

צעד 2. בודקים שהוא מחובר, ומחפשים ✓ Connected:

```
claude mcp list
```

השם claude-code-docs הוא בחירה שלכם. ברירת המחדל: השרת נוסף לפרויקט הנוכחי; עם --scope user הוא זמין בכל מקום.

Live Demo

מוסיפים שרת: רואים מה הוא יודע ומשתמשים

צעד 3. בתוך שיחה עם Claude, מקלידים `/mcp` ובוחרים את השרת. רואים את רשימת הכלים שלו:

```
/mcp
```

צעד 4. שואלים ומאשרים את הכלי בפעם הראשונה:

```
Use the claude-code-docs server to look up what MCP_TIMEOUT does.
```

התשובה מסומנת בשם השרת: הוכחה שהיא הגיעה דרכו. אם מופיע Needs authentication !: `/mcp` , בוחרים שרת, Authenticate, מתחברים בדפדפן. לשרת הזה לא צריך.

מה בעצם קרה בין Claude לשרת

1 • היכרות
server/discoverמה אתה יודע לעשות?

←

2 • רשימה
tools/listהנה הכלים שלי

←

3 • הרצה
tools/callהנה התשובה

ואם הכלים של השרת משתנים באמצע, הוא יכול **לעדכן** את Claude, בתנאי ש-Claude ביקש לקבל עדכונים.

⚡ רק לסקרנים: זה מה שרואים כשפותחים את /mcp ושואלים את השרת.

שתי דרכים לחבר

שרת עם כתובת

מוסיפים בעצמכם עם `claude mcp add …` כמו שעשינו הרגע. מתאים לשרת המסמכים ולכלי מפתחים.

אפליקציה פופולרית

מדליקים את ה-Connector שלה ב-Settings → Connectors (ב-claude.ai או ב-Claude Desktop). היא מופיעה ב-Claude Code, בלי פקודה.

ואחר כך זה תמיד אותו דבר: **שואלים בעברית**, ו-Claude משתמש בכלי ומסמן את שם השרת.

מה תחברו כסטודנטים וחוקרים

יומן

"מה יש לי ביום חמישי? כמה ימים נשארו עד כל מבחן?"

Drive

"מצא את סיכומי ההרצאות של שבוע 4 וחלץ את הנוסחאות"

מייל

"סכם הודעות שלא קראתי ממעבדה ומהמרצים"

רשת ומאמרים

"פתח את הדף הזה וסכם אותו". שרת דפדפן או שרת מחקר.

⚡ נסו עכשיו: איזו מהארבע הייתה חוסכת לכם הכי הרבה זמן השבוע?

Live Demo

מחברים Google Calendar

1. פותחים Settings → Connectors ב-claude.ai או ב-Claude Desktop
2. מוצאים Google Calendar (או Add custom connector ומדביקים כתובת) ולוחצים Connect
3. נכנסים עם חשבון גוגל ומאשרים את הגישה
4. חוזרים ל-Claude ושואלים:

```
What's on my calendar this Thursday, and find a free 30-minute slot on Friday?
```

למה אין פקודה? אפליקציות פופולריות מתחברות דרך Connector והתחברות בדפדפן.

נועה: מועדי מבחנים ביומן

המקור
יומן עם מועדי המבחנים של נועה

הבקשה
ספירה לאחור + חלוקה לימי למידה

התוצר
טבלה שאפשר להדביק לתוכנית הלימוד מ-Module 2

הבא מהיומן את כל האירועים שמכילים "מבחן" או "הגשה" עד סוף הסמסטר. הצג לכל אחד כמה ימים נשארו,
ומיין לפי מועד. אל תשנה כלום ביומן.

⚡ שימו לב: "אל תשנה כלום ביומן". קריאה בלבד, כמו מצב תכנון.

חוקרת: תקציר שבועי של מאמרים

המקור
תיקיית Drive עם מאמרים חדשים, או דף ברשת

הכלי
שרת Drive או שרת דפדפן

התוצר
תקציר מאמרים: שאלה, שיטה, ממצא, מה לקרוא

מצא ב-Drive את המאמרים שהוספו בשבוע האחרון בתיקייה
בשם Papers. לכל מאמר כתוב: שאלת המחקר,
השיטה, הממצא
העיקרי, והאם כדאי לקרוא במלואו. אל תערוך קבצים.

⚡ בשקף ההנחיות של Session 4 יש גם Skill paper-to-bullets: אפשר להריץ אותו על מה שהשרת הביא.

Live Demo

שרת אקסל: עובדים על קובץ אמיתי

צעד 1. פעם אחת: מתקינים uv, הכלי שמריץ שרתי פייתון:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

צעד 2. מוסיפים את שרת האקסל. אותה פקודה לכולם, בלי חשבון ובלי התחברות:

```
claude mcp add excel -- uvx excel-mcp-server stdio
```

מוודאים ב- `claude mcp list` ש-excel מופיע עם ✓ Connected, ושמים קובץ xlsx בתיקייה.

Live Demo

שרת אקסל: הבקשה והיתרון

שומרים קובץ בשם sales.xlsx בתיקייה ושואלים:

```
Use the excel server to open sales.xlsx: add a margin column = (revenue-
cost)/revenue, build a bar chart of revenue by region, and save it.
```

למה זה עדיף על צ׳אט

צ׳אט נותן טקסט. כאן Claude **פותח את הקובץ שלכם**, כותב נוסחאות חיות ומוסיף גרף. ואותו חיבור לכולם, בלי חשבון.

⚡ נסו עכשיו: שנו לנתונים שלכם, כמו ״חשב ממוצע ציונים לכל קורס והוסף גרף״.

השוואה: שלוש דרכים לעבוד עם אקסל

	שרת excel-mcp בקלוד קוד	Claude for Excel (תוסף)	קונקטור Microsoft 365
איפה זה רץ	בטרמינל או ב-VS Code, על קובץ מקומי	בתוך אפליקציית Excel, בסרגל צד	בצ׳אט של claude.ai
מה זה עושה	קורא ועורך את קובץ ה-xlsx עצמו	עובד על חוברת העבודה הפתוחה מולך	חיפוש וקריאה בלבד
עריכה	כן	כן	לא
קבצים	מקומיים בתיקייה	הקובץ הפתוח ב-Excel	ב-SharePoint או OneDrive
מתאים ל	אוטומציה, שרשראות סקילים, עבודה על הרבה קבצים	ניתוח אינטראקטיבי, נוסחאות ועיצוב	חיפוש מידע במייל, Teams וקבצים
התקנה	uv ופקודת `claude mcp add`	AppSource, ואפשר הפצה דרך מנהל המערכת	הפעלה על ידי אדמין

מריצים את הסוכן על מה שהשרת הביא

1. בחרו שרת שחיברתם: אקסל, שרת המסמכים, Drive או יומן
2. בקשו מ-Claude להשתמש בכלי שלו כדי **להביא משהו**: נתוני טבלה, טקסט של דף, קבצים
3. שמרו את זה כקובץ הקלט של הסוכן
4. הריצו שלב אחד, או את כל הסוכן מ-Module 5, עליו

✅ **התוצר:** התוצאה, ושורה אחת: איזה שרת, איזה כלי, ולאיזה שלב הזנתם.

Workshop 6

25:00

ממקור מחובר לדף סיכום חזותי

תיקיית עבודה 📁 | CLAUDE.md 🧠 | צינור (Module 5) ⚙️ | מקור מחובר 🔌 | דף סיכום 🖼️

המטרה: לחבר מקור אחד, להביא ממנו מידע אמיתי, ולהפוך אותו לדף HTML אחד שאפשר לפתוח בדפדפן.

אפשרויות: תדריך שבועי מהיומן, או תקציר מאמרים מ-Driveהרשת, או גרף מקובץ אקסל.

חמישה צעדים

1. בחרו מקור אחד וחברו אותו (Connector בממשק, או `claude mcp add`)
2. ודאו שהוא עובד: `/mcp` או שאלה קצרה. אפשר לראות את שם השרת בתשובה
3. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא ובקשו מ-Claude תוכנית קצרה לפני
4. אשרו, ופתחו את הקובץ שנוצר בדפדפן
5. תקנו דבר אחד שלא אהבתם, כמו צבע, סדר או כותרת

הבקשה: דף סיכום מהמקור המחובר

השתמש בכלי של השרת [שם השרת] כדי להביא [מה: אירועי היומן של השבוע / מאמרים מתיקיית Papers / גיליון sales.xlsx].
אל תשנה כלום במקור. ואז בנה קובץ HTML אחד, summary.html,
בעברית: כותרת, 3 עד 5 נקודות עיקריות, וטבלה או גרף פשוט אחד. בסוף ציין איזה כלי הבאת ממנו מידע.

✅ **סיימתם כש:** summary.html נפתח בדפדפן, הוא מבוסס על מידע שהובא מהמקור המחובר, ויש בסופו שורה עם שם השרת והכלי.

⚡ בונוס: "הוסף לדף קטע 'מה לעשות השבוע' עם שלוש פעולות"

בודקים שזה נקלט

מקף מתחיל שמונה את שבועות האחרונות.	שבוע שבועות מתחיל, דגל דגלון, מה שרת שמציע כיום.
מה שרת לוגו: קיצורים, לוגיות קבוצות, קיצורים.	
לא משתמש שיכים, או שירות דרשת שמוחזרים אלו.	מערכת שבועות מתחיל, \mcp\ -i שרת. list mcp כיום.
רוצות למחרות לחוכל שרוצא. רעות: שרתים אמיתים בכלל.	

נועה רוצה ש-Claude יקרא את מועדי המבחנים מהיומן שלה. מה הדרך המתאימה?

א לצלם מסך של היומן ולהדביק בכל שיחה

ב להפעיל Connector ליומן ב-Settings → Connectors

ג להוריד שרת מקומי לא מוכר מאתר אקראי

ד לכתוב ב-CLAUDE.md "תכיר את היומן שלי"

מה הסיכון העיקרי בחיבור שרת לא מוכר?

א הוא יאט את המחשב

ב הוא יכול לפעול עם ההרשאות שלכם, ולהביא תוכן שמנסה להטעות את Claude

ג הוא ימחק את CLAUDE.md

ד אין שום סיכון, Claude תמיד שואל

לקריאה נוספת

התיעוד הרשמי של MCP: modelcontextprotocol.io

1. modelcontextprotocol.io • מבוא: מה זה MCP
2. ארכיטקטורה: מארח, לקוח, שרת, שכבות ותקשורת
3. אבטחה: שיטות מומלצות לשימוש בשרתים
4. בניית שרת משלכם: למי שרוצה להמשיך

הכתובות המלאות נמצאות בדף חומרי הקורס, בסוף מודול 6.

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

MCP כתקע אחד, מארח ← לקוח ← שרת, כלים/משאבים/תבניות, מקומי ומרוחק, ואיך מחברים רק מה שאמין.

✔ בנינו

חיבור למקור אחד (שרת או Connector) ודף סיכום חזותי שנבנה ממידע שהוא הביא.

אבל...

המקור מביא הרבה, והסוכן עושה הכול לבד, שלב אחרי שלב? **המודול הבא: סוכנים ותת-סוכנים**, כמה Claude-ים שעובדים יחד.

7

סוכני-משנה: צוות של מומחים

במקום סוכן אחד שעושה הכול, צוות קטן: חוקר שרק קורא, ובונה שרק כותב. בסוף השעה יש לכם צוות של שניים שעובד על חומר אמיתי שלכם.

מה בנינו עד עכשיו

M4

Skills

בקשה שחוזרת, בפקודה אחת.

M5

שרשרת עם שער

שלבים שמדברים דרך קבצים, ועצירה שבה אתם מחליטים.

M6

MCP

Claude מגיע ליומן, לקבצים ולרשת.

שימו לב: בכל אלה יש **סוכן אחד** ושיחה אחת. הכול נערם באותו שולחן עבודה. היום הוא מקבל עוזרים.

צ׳אט, סוכן, סוכני-משנה

צ׳אט

עונה במילים. לא פותח קבצים ולא מריץ כלום.

סוכן

יש לו כלים וזיכרון, והוא עובד בלולאה: קורא, פועל, בודק. Claude Code הוא סוכן.

סוכני-משנה

כמה סוכנים, כל אחד בחלון שיחה משלו. הסוכן הראשי מעביר להם משימות קטנות.

סוכן ראשי
אתם מדברים איתו

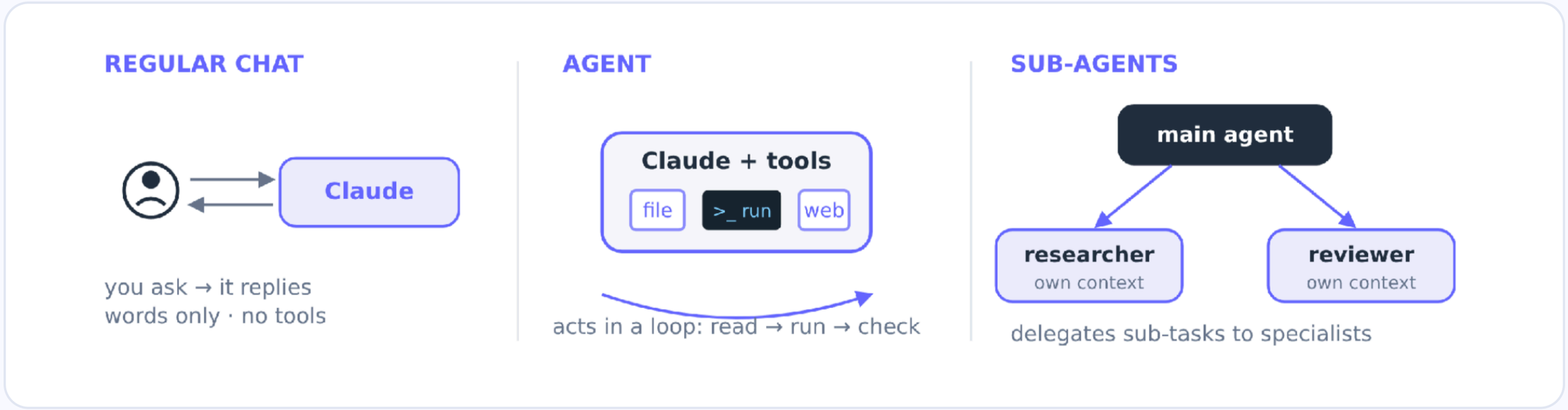
←

חוקר
חלון משלו

←

בונה
חלון משלו

צ׳אט ← סוכן ← סוכני-משנה



צוות של מומחים

צוות מומחים

במעבדה אף אחד לא עושה הכול. יש מי שמכין דגימות, מי שמודד, ומי שכותב את הדוח. כל אחד מכיר רק את החלק שלו.

עוזר מחקר

אתם ממשיכים לכתוב. העוזר הולך לספרייה, קורא עשרה מאמרים וחוזר עם עמוד אחד. את הספרייה עצמה אתם לא רואים.

למה זה חשוב לכם

בתזה או בפרויקט גמר יש הרבה חומר לקרוא. אם כל מה שנקרא נערם בשיחה אחת, היא מתנפחת. עוזר שקורא בשבילכם משאיר לכם שולחן נקי.

שולחן עבודה שמתמלא

סוכן אחד, שיחה אחת

קורא 20 מאמרים. כל הטקסט נכנס לשיחה. אחרי זה קשה לו לשים לב לפרטים, והתשובות מתחילות להיות כלליות.

עם סוכן-משנה

החוקר קורא את 20 המאמרים בחלון משלו וחוזר עם סיכום קצר. בשיחה שלכם נכנס רק הסיכום.

הדימוי

שולחן עבודה. כל הספרים פתוחים עליו, ואין מקום לכתוב. עוזר שקורא בחדר אחר, ומביא פתק.

ארבעה יתרונות

01

חלון נפרד

העבודה הרועשת קורית שם, ואליכם חוזר סיכום קצר.

02

כלים מוגבלים

נותנים לו רק מה שצריך. חוקר שרק קורא לא יכול למחוק לכם קובץ.

03

שימוש חוזר

קובץ קטן שכותבים פעם אחת, ואפשר להשתמש בו בכל פרויקט.

04

מודל זול יותר

לעבודה פשוטה אפשר לבחור מודל מהיר וזול, כמו Haiku.

סוכני-משנה מובנים

Explore

מחפש וקורא מהר. לקריאה בלבד: אין לו כלי כתיבה.

Plan

אוסף מידע לפני שמציגים לכם תוכנית. גם הוא לקריאה בלבד.

general-purpose

למשימות של כמה שלבים. יש לו את כל הכלים, אז הוא גם קורא וגם משנה.

כשביקשתם מ-Claude להסתכל בתיקייה לפני שהתחיל לעבוד, סביר שהוא שלח את Explore. נסו לקרוא לו בשם:

```
Use the Explore subagent to find which files in this folder mention an exam date,
and only tell me the file names.
```

צ׳אט, Skill, סוכן-משנה

צ׳אט

שיחה עם הסוכן הראשי

הכול קורה בחלון אחד.

Skill

מתכון שהסוכן הראשי עוקב אחריו

רץ באותו חלון, ומוסיף לו.

סוכן-משנה

עובד אחר בחלון משלו

מקבל משימה, עובד לבד, ומחזיר תשובה.

כלל אצבע

Skill כשאתם רוצים לחזור על אותה עבודה. **סוכן-משנה** כשהעבודה רועשת, או כשצריך להגביל כלים.

מכינים שולחן עבודה

1. ב-VS Code: **File** → **Open Folder** ובוחרים את `agents-lab/`
2. פותחים את חלונית Claude Code
3. שואלים: "אילו קבצים יש בתיקייה notes/?"

```
agents-lab/
agents-lab/
  notes/
    lecture-notes-dsp.md
    syllabus-dsp.md
    project-eeg.md
```

✅ **מוכנים כש:** Claude מונה את שלושת הקבצים. זה החומר האמיתי שעליו נעבוד בשעה הקרובה: סיכומי הרצאות של נועה בעיבוד אותות.

⚡ יש חומר משלכם? שימו אותו ב-`notes/` במקום שלושת הקבצים.

יוצרים את הסוכן הראשון

1. מדביקים בחלונית של Claude Code את הבקשה למטה
2. Claude כותב קובץ ועוצר. **קוראים אותו** לפני שממשיכים
3. מקלידים `/agents` . הסוכן reviewer מופיע ברשימה

צור סוכן-משנה בשם reviewer בתיקייה .claude/agents/. הוא קורא קובץ אחד בלבד ומחזיר שלושה דברים: חוזקות, חולשות והמלצה אחת. כלים: Read, Glob, Grep בלבד. כתוב לו תיאור שמסביר מתי להשתמש בו, ועצור כדי שאראה את הקובץ.

⚡ מעדיפים תפריט? מקלידים `/agents` , בוחרים **Create new agent** ואז **Project**, ומתארים במשפט מה הסוכן עושה.

מה agents/ כתב: קובץ אחד

```
.claude/agents/reviewer.md
---
name: reviewer
description: Independent reviewer. Use to check one
  document in a fresh context, blind to other notes.
tools: Read, Glob, Grep
---
You are an exacting reviewer. Read only the document you
are given. Report strengths, weaknesses, and a clear
recommendation - nothing else.
```

זה הכול. סוכן הוא **קובץ טקסט**: כותרת קצרה, ואחריה ההוראות שלו.

מריצים ורואים אותו עובד

השתמש בסוכן reviewer כדי לבדוק את הקובץ notes/lecture-notes-dsp.md

לפי שם
כמו בבקשה למעלה. Claude מזהה את השם ושולח

עם @
מקלידים @agent-reviewer או בוחרים מהרשימה. זה מכריח את Claude להשתמש בו

לפי תיאור
מבקשים ביקורת בלי להזכיר שם. עובד רק אם התיאור חד

✅ **סיימתם כש:** ראיתם הודעה ש-Claude מריץ סוכן-משנה, וקיבלתם חוזקות, חולשות והמלצה אחת.

לא עבד? בדיקה של 30 שניות

מה רואים	למה זה קורה	מה עושים
הסוכן לא ברשימה של /agents	התיקייה /claude/agents. לא הייתה קיימת כשפתחתם את Claude	סוגרים ופותחים מחדש, פעם אחת
Claude עושה הכול בעצמו	התיאור עמום	מחדדים את התיאור, או משתמשים ב-@
מבקשים ממכם אישור	הסוכן רוצה לכתוב או להריץ משהו	זה תקין. קוראים ומאשרים
התשובה ארוכה מדי	ההוראות לא אומרות מה להחזיר	מוסיפים: "החזר עד 10 שורות"

⚡ אפשר לשאול את Claude: "למה לא שלחת את זה לסוכן reviewer, ומה לשנות בתיאור שלו?"

ארבעה חלקים וכתובת אחת

name
השם שאיתו קוראים לסוכן

description
מתי להשתמש בו (החלק הכי חשוב)

tools
רק מה שצריך לעבודה

ההוראות
מי הוא ומה בדיוק הוא מחזיר



פרויקט
`.claude/agents/` נשאר בתיקייה, וניתן לשיתוף.



אישי
`~/.claude/agents/` בכל הפרויקטים שלכם.

שלוש שורות שאפשר להוסיף

```
.claude/agents/reviewer.md
---
name: reviewer
description: Independent reviewer. Use to
check
  one document in a fresh context.
tools: Read, Glob, Grep
model: haiku
maxTurns: 10
permissionMode: plan
---
...
```

model
haiku מהיר וזול, sonnet ו-opus חזקים יותר

maxTurns
כמה צעדים מותר לו לעשות לפני שהוא עוצר

permissionMode
plan: רק מתכנן וקורא, לא משנה כלום

⚡ אין חובה. מתחילים עם name, description ו-tools, ומוסיפים רק כשצריך.

סוכן ראשון משלכם

1. מקלידים `/agents` ובוחרים **Create new agent** ואז **Project**
2. מתארים מסכם: "מסכם קובץ אחד לחמש נקודות, ואומר מתי להשתמש בו"
3. שומרים, ומוודאים שקובץ חדש הופיע ב- `.claude/agents/`

השתמש בסוכן-המשנה שיצרתי כדי לסכם את הקובץ notes/syllabus-dsp.md בחמש נקודות.

✅ **סיימתם כש:** יש קובץ חדש ב- `.claude/agents/` , ו-Claude שלח אליו את העבודה בהרצה אחת.

התיאור הוא ההגה

תיאור עמום

"עוזר עם מאמרים"
הסוכן הראשי לא יודע מתי להשתמש בו, ופשוט עושה לבד.

תיאור חד

"קורא מאמר אחד ומחזיר שאלה, שיטה ותוצאה. להשתמש כשמבקשים ממני לסכם מאמר."
הסוכן הראשי מזהה את המצב, ושולח.

הדימוי

מודעת דרושים. "מישהו שעוזר" לא מביא אף אחד. "חוקר שמסכם מאמר בעמוד אחד" מביא בדיוק את מי שצריך.

עמום מול חד, ושלוש דרכים לקרוא לסוכן

הדגמה

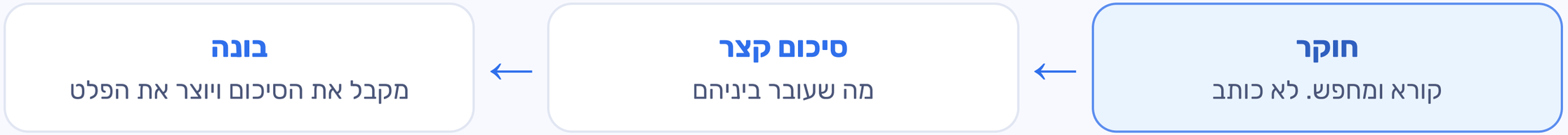
1. סוכן paper-critic עם תיאור עמום
2. מבקשים ביקורת: הסוכן הראשי עושה לבד
3. מחדדים את התיאור, ושוב: עכשיו הוא מאציל

איך קוראים לסוכן

- **לפי תיאור**: Claude מחליט לבד
- **לפי שם**: "השתמש בסוכן paper-critic"
- **בהגדרה מפורשת**: @ ובוחרים את הסוכן מהרשימה

⚡ אם Claude לא מאציל: אל תתקנו אותו, תחדדו את התיאור.

חוקר ובונה



- הסוכן הראשי מריץ את שניהם בזה אחר זה, בבקשה אחת
- כל אחד עובד בחלון נקי. **רק הסיכומים עוברים**
- הקריאה הרועשת נשארת אצל החוקר

החוזה בין שניהם, וכלים מינימליים

החוזה במשפט אחד

החוקר קורא את **X** ומחזיר **Y**. הבונה קורא את Y ויוצר את **Z**.

הכלים לכל אחד

- **חוקר**: `Read, Glob, Grep`
- **בונה**: `Read, Write`
- רק אם מריץ סקריפט: `Bash`

נועה

החוקר קורא את סיכומי ההרצאות של קורס עיבוד אותות ומחזיר רשימה של עשרת הנושאים החשובים. הבונה מקבל את הרשימה ויוצר דף סיכום למבחן.

שני קבצים, שני תפקידים

```
.claude/agents/researcher.md
---
name: researcher
description: Reads my course notes or papers
  and returns the key points. Use first,
  before any writing.
tools: Read, Glob, Grep
---
Read only. Return a short list of
key topics, each with the source file.
Never invent. Never edit.
```

```
.claude/agents/builder.md
---
name: builder
description: Builds summary.html from the
  researcher's key points. Use after the
  researcher is done.
tools: Read, Write
---
Create one self-contained summary.html
from the points you are given.
Answer in Hebrew.
```

⚡ שימו לב: לחוקר אין Write. זה מה שהופך אותו לבטוח.

מפעילים את שניהם

הפעל שני סוכני-משנה לפי הסדר:
1. השתמש בסוכן researcher כדי לקרוא את כל הקבצים בתיקייה /notes ולמצוא את הנושאים החשובים לקראת המבחן.
2. אחר כך השתמש בסוכן builder כדי להפוך את הרשימה לדף summary.html אחד.
בין השניים, הראה לי את הרשימה של ה-researcher.

שלב 1
החוקר קורא ומסכם

עצירה
אתם רואים את הרשימה

שלב 2
הבונה יוצר את הדף

Workshop 7

35:00

בונים צוות של שני סוכנים

📁 חומר משלכם | 🔎 חוקר (קורא בלבד) | 🛠️ בונה | 🎼 בקשה אחת | 📄 קובץ פלט

המטרה: שני סוכנים שרצים בזה אחר זה על משימה אחת, על חומר אמיתי שלכם.

בחרו חומר: סיכומי הרצאות לדף למבחן, מאמרים לסקירה קצרה, או טיוטה לביקורת. הקלט כבר בתיקייה `agents-lab/`.

חמישה צעדים

1. פותחים את `agents-lab/` . החומר ב- `notes/` , או שמחליפים בחומר משלכם
2. בונים את **החוקר**: כלים `Read, Glob, Grep` בלבד. בדיוק כמו ה-reviewer מקודם
3. בונים את **הבונה**: כלים `Read, Write` . הוא יוצר את `summary.html`
4. קוראים את שני הקבצים, ומחדדים לכל אחד תיאור: מתי להשתמש בו
5. מריצים בבקשה אחת (השקף "מפעילים את שניהם"), ובודקים פריט אחד מהפלט מול המקור

לבנות את שני הסוכנים במכה אחת

צור שני סוכני-משנה בתיקייה .claude/agents/:
1. researcher: קורא את הקבצים בתיקייה notes/ ומחזיר רשימה קצרה של הנושאים החשובים, ליד כל אחד שם הקובץ. כלים: Read, Glob, Grep בלבד. לא ממציא ולא עורך.
2. builder: מקבל את הרשימה ויוצר קובץ summary.html אחד, עצמאי. כלים: Read, Write. עונה בעברית.
כתוב לכל אחד תיאור חד שמסביר מתי להשתמש בו, ועצור כדי שאראה את שני הקבצים.

חומר אחר? מחליפים את `notes/` ואת שמות הסוכנים (למשל `papers/`, ו-`paper-scout` ו-`slide-writer`).

איך יודעים שזה עובד

החוקר לא כותב
בקובץ שלו אין Write, והוא רק מחזיר רשימה

הסוכן הראשי מאציל
רואים בהרצה ששני הסוכנים נקראו

אין המצאות
בוחרים פריט אחד בפלט ובודקים מול הקובץ המקורי

✅ **סיימתם כש:** יש שני קבצים ב- `.claude/agents/` , בקשה אחת הריצה את החוקר ואחריו את הבונה, ופתחתם את `summary.html` בדפדפן.

⚡ נתקעתם? שאלו את Claude: "למה הסוכן הראשי לא שלח את העבודה לסוכן-המשנה, ומה לשנות בתיאור?"

טעויות נפוצות

- **תיאור עמום.** כותבים כמו מודעת דרושים
- **חוקר עם כלי כתיבה.** מומחים לקריאה נשארים לקריאה
- **תיקייה חדשה.** בפעם הראשונה פותחים את Claude מחדש
- **סוכן-משנה במקום Skill.** Skill נשאר בחלון שלכם
- **החזרות ארוכות.** הן ממלאות שוב את השולחן
- **משימה קטנה מדי.** לפעמים בקשה אחת פשוטה מספיקה

בודקים שזה נקלט

קוראי שאלות בתוכן שיחה בשפת תוכנית קצרה.	.claude/agents/ -ב markdown קובץ
מומלץ שרק קורא כל יכול כשהוא את כתוב קבוצה קבוע.	כפי שהיינו. כתבו אותו כמו בדיוק דרושים.
סיכום קצר בלבד. הקריאות הרוצים בשאלות אצל הסוכן.	llikS רץ בתוכן שכבה. סוכן-בשורה בתוכן לפרט.

נועה רוצה סוכן-משנה שקורא את כל סיכומי ההרצאות שלה ולא נוגע בהם. מה הכי נכון להגדיר?

- **א** כלים: Read, Glob, Grep בלבד
- **ב** כלים: Read ו-Write
- **ג** כל הכלים, ושיהיה זהיר
- **ד** בלי תיאור, Claude כבר יבין

Claude לא שולח משימה לסוכן-המשנה ועושה אותה בעצמו. מה הכי כדאי לבדוק קודם?

- **א** אם המחשב איטי
- **ב** התיאור של הסוכן: האם הוא ברור ומסביר מתי להשתמש בו
- **ג** שם הקובץ, צריך להיות באנגלית
- **ד** כמה כלים יש לסוכן

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

סוכן-משנה הוא עוזר בחלון משלו. חלון נקי, כלים מוגבלים, ותיאור חד שגורם לסוכן הראשי להאציל.

✔ בנינו

שני סוכנים: **חוקר** שרק קורא, ו**בונה** שיוצר את הפלט. בקשה אחת הריצה את שניהם.

אבל...

הצוות רץ רק כשאתם מבקשים. איך גורמים לו להתחיל לבד, ואיך שומרים עליו שלא ישנה קבצים בטעות? **זה מודול 8: אוטומציות והוקים.**

8

אוטומציות והוקים: Claude עובד גם כשלא מבקשים

עד עכשיו כל עבודה התחילה בבקשה שלכם. עכשיו מלמדים את Claude להתחיל לבד:
לפי אירוע, לפי שעון, לפי מטרה, או בלחיצה על קישור.

מה חסר עדיין



עד עכשיו

אתם מבקשים, Claude עושה. כל עבודה מתחילה ממכם: מקלידים, מחכים, בודקים.

⚡

מה שחסר

עבודה שמתחילה לבד. שומר שמונע טעויות בלי שתזכרו. בדיקה כל חצי שעה. סוכן שממשיך עד שהמשימה באמת גמורה.

נועה

היא לא רוצה לזכור לבדוק שהסוכן לא שינה את סיכומי ההרצאות המקוריים. והיא לא רוצה לשבת מול המסך כל זמן שהוא עובד. אוטומציה פותרת את שני הדברים.

מי מתחיל את העבודה?

הוק

קורה אירוע (Claude עומד לערוך קובץ), ופקודה רצה אוטומטית.

לולאה

עובר זמן (כל 10 דקות), ובקשה רצה שוב.

מטרה

התנאי עוד לא מתקיים, אז Claude ממשיך לעבוד.

ללא ממשק

סקריפט שלכם מריץ Claude בשורת פקודה, בלי שיחה.

ערוץ

הודעה מבחוץ (טלגרם, CI) נכנסת לשיחה שפתוחה.

קישור

לחיצה על כתובת פותחת Claude עם בקשה מוכנה.

הוק: פעולה אוטומטית ברגע מסוים

🚪

דימוי

דלת אוטומטית בכניסה לחנות. אף אחד לא מחליט לפתוח אותה בכל פעם: יש חיישן, ויש כלל. הוק הוא החיישן והכלל של Claude.

🪝

הגדרה

פקודה שאתם כותבים פעם אחת, ו-Claude מריץ אותה בכל פעם שמתרחש האירוע. בלי להסתמך על כך שהמודל "יזכור".

למה זה חשוב לכם

הוראה ב-CLAUDE.md היא בקשה יפה. הוק הוא כלל שנאכף. אם חשוב שקובץ לעולם לא ישתנה, לא מבקשים: חוסמים.

שלושה חלקים: מתי, על מה, מה לעשות

PreToolUse
מתי: האירוע. כאן, רגע לפני שימוש בכלי

matcher
על מה: על אילו כלים זה חל. כאן עריכה או כתיבת קובץ

command
מה: הפקודה שרצה

settings.json

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
      {
        "matcher": "Edit|Write",
        "hooks": [
          { "type": "command",
            "command": "..." }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

⚡ ההגדרה נשמרת בקובץ ההגדרות: `.claude/settings.json` לפרויקט הזה, או `~/.claude/settings.json` לכל הפרויקטים.

האירועים שכדאי להכיר

אירוע	מתי הוא קורה	לדוגמה
PreToolUse	לפני שימוש בכלי. אפשר לחסום	לא לערוך קבצי מקור
PostToolUse	אחרי שכלי הצליח	לעצב קובץ שנערך
Notification	Claude מחכה לכם	התראה על המסך
Stop	Claude סיים לענות	בדיקה לפני עצירה
SessionStart	תחילת שיחה	להזכיר כללים

⚡ יש עוד אירועים רבים (בתיעוד של hooks). אלה חמשת הראשונים לתחילת הדרך.

התראה כש-Claude מחכה לכם

1. מדביקים בחלונית של Claude Code את הבקשה למטה
2. Claude כותב את ההוק לקובץ ההגדרות, ועוצר. **קוראים** מה נכתב
3. מקלידים `/hooks` . ההוק מופיע ברשימה תחת Notification

הוסף לקובץ ההגדרות האישי שלי (~/.claude/settings.json) הוק על האירוע Notification, שמציג התראה על המסך בנוסח "Claude Code needs your attention". המחשב שלי: Mac. אל תמחק הגדרות קיימות, ועצור כדי שאראה מה כתבת.

⚡ ב-Windows או ב-Linux? פשוט כתבו בבקשה את מערכת ההפעלה שלכם, ו-Claude יתאים את הפקודה.

מה נכתב, ואיך בודקים

1. מבקשים מ-Claude משהו שדורש אישור (למשל ליצור קובץ)
2. עוברים לחלון אחר ומחכים כמה שניות
3. מופיעה התראה על המסך

```
~/.claude/settings.json
{ "hooks": { "Notification": [ {
    "matcher": "",
    "hooks": [ {
      "type": "command",
      "command": "osascript -e '...'"
    } ]
} ] } }
```

✅ **סיימתם כש:** קיבלתם התראה כש-Claude חיכה לכם.

איך הוק עוצר את Claude: שלושה קודי יציאה

✅

0

הכול בסדר, ממשיכים. אין התנגדות.

⛔

2

חוסמים. הטקסט שהוק כתב ל-stderr מגיע ל-Claude כהסבר, והוא מתאים את הדרך.

⚠️

כל קוד אחר

שגיאה לא חוסמת. הפעולה נמשכת, ומוצגת הודעת שגיאה.

הדימוי

מאבטח בכניסה. מנהל אומר "עבור" (0) או "עצור, ולא מכניסים בגלל..." (2). Claude שומע את ההסבר ומחפש דרך אחרת.

שומר: אסור לגעת בקבצי המקור

מה הוא עושה
קורא את שם הקובץ ש-Claude עומד לערוך

אם הקובץ בתוך notes/
כותב הסבר וחוזר עם קוד 2: חסימה

אחרת
קוד 0: ממשיכים כרגיל

.claude/hooks/protect-notes.sh

```
#!/bin/bash
INPUT=$(cat)
FILE=$(echo "$INPUT" | jq -r \
  '.tool_input.file_path // empty')

if [[ "$FILE" == */notes/* ]]; then
  echo "Blocked: notes/ is read-only" >&2
  exit 2
fi
exit 0
```

⚡ הסקריפט קורא את הקלט עם jq. אם חסר לכם: `brew install jq`. אפשר לבקש מ-Claude להתקין ולהסביר.

יוצרים ובודקים

1. מדביקים את הבקשה למטה. Claude כותב סקריפט והגדרה, ועוצר
2. קוראים את שניהם. מאשרים להפעיל את הסקריפט (`chmod +x`)
3. בודקים: "הוסף שורה לקובץ notes/syllabus-dsp.md"

צור הוק PreToolUse על Edit ו-Write בהגדרות הפרויקט (.claude/settings.json). הוא מריץ סקריפט .claude/hooks/protect-notes.sh. שחוסם (קוד יציאה 2) כל עריכה של קובץ שנמצא בתיקייה /notes, עם הודעה "Blocked: notes/ is read-only". הסקריפט קורא את הנתיב עם jq. הפוך אותו להרצה ועצור כדי שאראה.

✅ **סיימתם כש:** הבקשה לערוך קובץ ב-/notes נחסמה, ו-Claude הסביר לכם למה.

מה עוד אפשר, ומה שחייבים לדעת

עוד סוגי הוקים

- **פקודה**: סקריפט (מה שבנינו)
- **פרומפט**: מודל קטן שופט בשאלה, למשל "האם המשימה גמורה?"
- **כתובת**: שולח את האירוע לשירות באינטרנט

בטיחות

- הוק רץ **עם ההרשאות שלכם**. קוראים לפני שמוסיפים
- לא מדביקים הוק מאתר לא מוכר
- הוק בהגדרות הפרויקט רץ גם אצל מי שפותח אותו, בדקו מה בתיקיות שמורידים

⚡ הוק שמבוסס על פרומפט הוא הבסיס של `/goal`, שנראה בהמשך.

לחזור על בקשה לפי שעון

עם מרווח

`/loop 5m` ובקשה. רצה כל 5 דקות.

בלי מרווח

Claude בוחר לבד כמה לחכות: קצר כשיש פעילות, ארוך כשהכול שקט.

בלי כלום

`/loop` לבד מריץ בדיקת תחזוקה מובנית.

```
/loop 10m check if new files appeared in notes/ and tell me what they are
```

⚡ נסו: הריצו, ואז גררו קובץ חדש ל-notes/. בפעם הבאה ש-Claude יבדוק, הוא ידווח.

תזכורת חד-פעמית, ואיך מנהלים

תזכורת חד-פעמית

תזכיר לי ב-15:00 לשלוח את הדוח למנחה

רצה פעם אחת ונמחקת.

ניהול

- **רשימה**: "אילו משימות מתוזמנות יש לי?"
- **ביטול**: "בטל את בדיקת הקבצים"
- **תפוגה**: לולאה חוזרת נעצרת אחרי 7 ימים

⚡ מעדיפים לא להסתמך על חלון פתוח? בהמשך: משימות בענן ובאפליקציית שולחן העבודה.

שלוש דרכים לתזמן, ואיפה כל אחת רצה

	/loop	שולחן עבודה	ענן
רץ על	המחשב שלכם	המחשב שלכם	הענן
דורש חלון פתוח	כן	לא	לא
דורש מחשב דלוק	כן	כן	לא
גישה לקבצים שלכם	כן	כן	לא
מרווח מינימלי	דקה	דקה	שעה

⚡ בדיקה מהירה בזמן עבודה: /loop. משהו קבוע שצריך קבצים מקומיים: שולחן עבודה. משהו שחייב לרוץ גם כשהמחשב כבוי: ענן.

להמשיך עד שהמשימה באמת גמורה

1. כותבים `/goal` ותנאי שאפשר לבדוק
2. Claude מתחיל לעבוד מיד
3. אחרי כל תור, מודל קטן שופט: התנאי התקיים?
4. לא התקיים? Claude ממשיך. כן? המטרה נסגרת

```
/goal summary.html exists and has a section for every topic in notes/syllabus-dsp.md, or stop after 8 turns
```

תנאי טוב: אפשר להוכיח אותו

תנאי עמום

"הסיכום טוב"
איך השופט יודע? אין מה לבדוק.

תנאי חד

"summary.html קיים, יש בו סעיף לכל אחד מעשרת הנושאים, ושום קובץ ב-notes/ לא השתנה. או עצור אחרי 8 תורות"
אפשר לראות ולבדוק.

⚡ תנאי טוב כולל: **מצב סופי אחד** (קובץ שקיים, בדיקה שעוברת) • **איך מוכיחים** ("git status נקי") • **מה אסור לשנות** ("בלי לערוך קבצי מקור")

לבדוק, לבטל, ולבחור בין הכלים

פקודות

- `/goal` לבד: מצב נוכחי וסיבת השופט
- `/goal clear` : מבטל
- סיום השיחה (`/clear`) מנקה גם אותו

מתי מה

- **/goal**: ממשיך עד שתנאי מתקיים
- **/loop**: חוזר לפי שעון
- **Stop hook**: הכלל שלכם, בכל שיחה

⚡ /goal הוא קיצור: הוק פרומפט שחי רק בשיחה הנוכחית. הוק Stop בקובץ ההגדרות חי בכל שיחה.

Claude משורת פקודה: claude -p

```
claude -p "What does the syllabus say about the final exam?"
```

💬 בלי שיחה

שואלים, מקבלים תשובה, ושום דבר לא נשאר פתוח.

📜 בתוך סקריפט

אפשר לשים אותה בקובץ, ולהריץ מתי שרוצים.

🚦 קוד יציאה

0 כשהצליח, אחרת שגיאה. סקריפטים יכולים להגיב.

⚡ הדגמה בלבד. פותחים טרמינל בתוך VS Code (Terminal → New Terminal) ומריצים בתיקייה /agents-lab.

לשלב קבצים, כלים ופלט מסודר

```terminal
cat notes/syllabus-dsp.md | claude -p "list every exam as a table"
claude -p "Summarize notes/project-eeg.md" --allowedTools "Read"
claude -p "List the topics" --output-format json
```

צינור (pipe)
מעבירים תוכן של קובץ לתוך Claude

--allowedTools
אילו כלים מותרים בלי לשאול. כאן רק קריאה

--output-format json
פלט מובנה לתוכנית אחרת

הודעות מבחוץ שנכנסות לשיחה פתוחה



מה זה

הודעה מבחוץ נכנסת לשיחה שכבר פתוחה: טלגרם, כשל בבדיקות, התראה. Claude מגיב ויכול לענות באותו ערוץ.



דימוי

פקס של פעם, שמגיע ישר לשולחן העבודה שלכם.

לאן

טלגרם, דיסקורד, iMessage (ניסוי)

צריך

חשבון claude.ai ושיחה פתוחה

⚡ בחשבונות צוות וארגון, המנהל צריך להפעיל את זה.

הדגמה בטוחה: fakechat, ואיך נעולים

```terminal
/plugin install fakechat@claude-plugins-official

claude --channels plugin:fakechat@claude-plugins-official

# then open http://localhost:8787 in your browser
```

🧪

הדגמה

חלון צ׳אט מקומי: מקלידים בדפדפן, ההודעה מגיעה ל-Claude והתשובה חוזרת. אין חשבון חיצוני.

🔒

אבטחה

רק מי שברשימת ההיתרים (allowlist) יכול לשלוח הודעות. אחרים מסוננים בשקט.

קישור שפותח Claude עם בקשה מוכנה

```
claude-cli://
claude-cli://open
  ?cwd=/Users/noa/agents-lab
  &q=Review%20notes%2Fsyllabus-dsp.md
```

📁

cwd

באיזו תיקייה לפתוח. נתיב מלא.

✍️

q

הבקשה שתופיע בתיבה. מקודדת ככתובת.

🔒

הכלל

הבקשה **לא נשלחת** עד שאתם לוחצים Enter.

ניסוי של 30 שניות

1. מחליפים את הנתיב בנתיב המלא של `agents-lab/` אצלכם
2. מריצים בטרמינל (Mac) את הפקודה למטה
3. נפתח חלון חדש עם Claude Code והבקשה מוכנה

```
open "claude-cli://open?cwd=/Users/YOURNAME/Desktop/agents-lab&q=List%20the%20files%20in%20notes%2F"
```

⚡ ב-Windows: `Start-Process "claude-cli://open?..."` . ב-GitHub קישור כזה לא נלחץ בתוך README, לכן שמים אותו בבלוק קוד.

איזה כלי בוחרים

אני רוצה ש...	הכלי
Claude לא ייגע בקבצים מסוימים	הוק PreToolUse
אקבל התראה כשהוא מחכה לי	הוק Notification
הוא יבדוק משהו כל כמה דקות	/loop
הוא ימשיך עד שהמשימה גמורה	/goal
סקריפט שלי יריץ אותו	claude -p
הודעה מבחוץ תיכנס לשיחה	ערוץ
לחיצה תפתח אותו עם בקשה	קישור עמוק

Workshop 8

15:00

בונים אוטומציה אחת משלכם

agents-lab/ 🗂️ | 🪝 הוק | ⏰ לולאה | 🎯 מטרה | ✅ בדיקה

בוחרים מסלול אחד ובונים אותו על הסוכנים מהמודול הקודם.

🪝 מסלול א׳: שומר

הוק שחוסם עריכה ב-notes/, והוק התראה.

⏰ מסלול ב׳: שומר זמן

לולאה שמדווחת על קבצים חדשים, ותזכורת.

🎯 מסלול ג׳: עד הסוף

מטרה שמריצה את החוקר והבונה עד ש-summary.html שלם.

חמישה צעדים

1. בוחרים מסלול אחד, ופותחים את `agents-lab/`
2. מדביקים את הבקשה של המסלול (בשקף הבא) ומחכים ש-Claude יעצור
3. **קוראים** מה נכתב: איזה אירוע, איזו פקודה, מה היא עושה
4. בודקים עם בקשה שאמורה להפעיל אותה, ובקשה שלא
5. שואלים: "מה יכול להשתבש?", ומתקנים תנאי אחד

הבקשות לשלושת המסלולים

מסלול א׳: צור הוק PreToolUse על Edit ו-Write שחוסם (קוד 2) עריכת קבצים בתיקייה notes/ עם הודעה ברורה. כתוב סקריפט ב-claude/hooks/. ועצור כדי שאראה.

מסלול ב׳: loop/ 10m בדוק אם נוספו קבצים חדשים לתיקייה notes/. אם כן, ציין את שמם בשורה אחת. אם לא, כתוב "אין חדש".

מסלול ג׳: goal/ summary.html קיים וכולל סעיף לכל נושא שהחוקר מצא ב-notes/, בלי לערוך אף קובץ ב-notes/, או עצור אחרי 8 תורות.

חומר אחר? מחליפים את שם התיקייה והקובץ. הרעיון זהה.

איך יודעים שזה עובד

הוק
הבקשה לערוך קובץ ב-notes/ נחסמה, וההסבר הגיע ל-Claude

לולאה
קובץ חדש ב-notes/ הופיע בדיווח, גם בלי שביקשתם

מטרה
בסוף יש תוצר שלם, ואפשר לראות את סיבת השופט עם /goal

✅ **סיימתם כש:** אוטומציה אחת רצה אצלכם בפועל, ואתם יכולים להסביר בשלוש מילים איזה אירוע מפעיל אותה.

⚡ נתקעתם? שאלו את Claude: "למה האוטומציה לא קרתה, ומה לשנות?"

טעויות נפוצות

- **הוק בלי לקרוא.** הוא רץ עם ההרשאות שלכם
- **חסימה רחבה מדי.** matcher ריק חוסם הכול
- **תנאי עמום ב-goal/.** השופט לא יודע מתי לעצור
- **בלי גבול.** תמיד "או עצור אחרי N תורות"
- **לולאה בלי חלון.** היא רצה רק כשהסשן פתוח
- **קישור או ערוץ ללא בדיקה.** קוראים לפני שמאשרים

בודקים שזה נקלט

פקודה שרצה אוטומטית לאורך קבוע. אריפו, לא קפוץ.	מוסד את הפעולה, ואחסדר מאיך ל-ebnalC.
ebnalC מאשיר לו שהאי שאפשר לדבוק מהקיים.	לחוץ ebnalC מהסקריפט, לכי שיחה.
כתובת שפותחת ebnalC לה קפוץ מוכרח, שלא לשלחת לכי יפתח.	רשמי פתוח. קפוץ שתוזרת לפי שלל, כך הוא

נועה רוצה לוודא ש-Claude לעולם לא יערוך את סיכומי ההרצאות המקוריים. מה הכי נכון?

א לכתוב ב-CLAUDE.md "בבקשה אל תערוך"

ב הוק PreToolUse שחוסם עריכה בתיקייה, עם קוד יציאה 2

ג להריץ /loop כל 5 דקות

ד לכתוב בקשה אחרי כל תשובה

כתבתם: "/goal הסיכום טוב". מה הבעיה העיקרית?

- **א** המטרה ארוכה מדי
- **ב** התנאי לא מדיד, השופט לא יודע מתי הוא התקיים
- **ג** צריך להריץ אותה פעמיים
- **ד** אי אפשר להשתמש ב- /goal בעברית

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

שישה דרכים להתחיל עבודה בלי לבקש: הוק (אירוע), /loop (זמן), /goal (תנאי), claude -p (סקריפט), ערוץ (הודעה), וקישור (לחיצה).

✔ בנינו

אוטומציה אחת שרצה אצלכם: שומר על הקבצים, בדיקה לפי שעון, או מטרה שנסגרת רק כשהמשימה באמת גמורה.

אבל...

עכשיו יש לכם הרבה חלקים: הוראות, סוכנים, הוקים, תזמון. איך מחברים אותם לתהליך אחד ומשתפים אותו עם אחרים? **זה מודול 9: מחברים הכול ומשתפים ב-GitHub.**

9

התהליך האישי שלכם, שיתוף והצעדים הבאים

מחברים את כל מה שבניתם לתהליך אחד שעובד על משימה אמיתית שלכם, ומפרסמים אותו ב-GitHub עם README ברור.

כל החלקים כבר אצלכם

תיקיית עבודה 📁 | CLAUDE.md 🧠 | הרשאות ותכנון 🔐 | Skill 🧰 | צינור + נקודת עצירה ⚙️ | חיבור למקור 🔌

תת-סוכנים 🤖 | אוטומציה והוקים 🪝 | 🧩 תהליך אחד שלכם

מודולים 1-3

תיקייה, הקשר, CLAUDE.md והרשאות: הבסיס.

מודול 4

Skill: משימה אחת שחוזרת, כתובה פעם אחת.

מודולים 5-6

צינור עם אישור שלכם, וחיבור למקור חי.

מודולים 7-8

חוקר ובונה, ואוטומציה: הוקים, תזמון ומטרות.

החלק האחרון שחסר: לחבר הכול לדבר אחד שחוזרים אליו בכל סמסטר.

משימה אחת אמיתית. שלוש דרכים לבחור

01

לימודים ומבחנים

נועה: סיכומי הרצאות ב-DSP ← שאלות תרגול ולוח חזרות לפני המבחן.

02

מחקר ותזה

חוקרת: תיקיית מאמרים ← דירוג, סקירת ספרות קצרה וציטוטים, עם עצירה לאישור.

03

אוטומציה אישית

מועדי הגשה מהסילבוסים ומהיומן ← תדריך שבועי, או סדר בתיקיית ההורדות.

⚡ הבדיקה: משהו שעשיתם כבר פעמיים, שייקח לכם לפחות 20 דקות, ויש לו קבצים אמיתיים בתיקייה.

אין רעיון? קחו את המשימה שהכי עיצבנה אתכם השבוע.

איזה חלק עושה מה במשימה שלכם

החלק	התפקיד במשימה	אצל נועה
🗂️ **תיקייה + 🧠 CLAUDE.md**	הקשר וחוקים	עברית, אינטואיציה קודם
🔐 **תכנון והרשאות**	לא משנים בלי אישור	תוכנית לפני שמזיזים קבצים
🧰 **Skill**	הפעולה שחוזרת	exam-prep
⚙️ **צינור + עצירה**	שלבים, ובדיקה שלכם באמצע	אישור לשאלות לפני הפצה
🔌 **חיבור**	מידע חי מבחוץ	מועדי מבחנים מהיומן
🤖 **תת-סוכנים**	חוקר ובונה	סורק סילבוסים ← בונה לוח

⚡ לא חייבים את כולם: חלק שלא מוסיף ערך למשימה, מוותרים עליו.

Workshop 8

25:00

מרכיבים את התהליך שלכם

תיקייה 🗂️ | CLAUDE.md 🧠 | הרשאות 🔐 | Skill 🧰 | צינור ⚙️ | חיבור 🔌 | סוכנים 🤖

תהליך + README 🧩

המטרה: תהליך אחד שרץ על משימה אמיתית שלכם, ו-README.md שמסביר אותו.

עובדים בתיקייה שכבר יש בה את מה שבניתם. מי שדילג על חלק: מוותרים עליו, זה בסדר.

חמישה צעדים

1. כתבו את המשימה במשפט אחד, ועברו למצב תכנון (`Shift+Tab`)
2. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא, וקראו את התוכנית שהוא מציע
3. תקנו את התוכנית, אשרו, ותנו לו להרכיב ולהריץ פעם אחת על דוגמה אמיתית
4. בדקו את התוצאה בעצמכם: האם זה מה שהייתם עושים ידנית?
5. קראו את ה- `README.md` שנוצר, ותקנו כל מה שלא ברור

הבקשה: להרכיב את התהליך ולכתוב README

אני במצב תכנון. המשימה שלי: [משפט אחד, למשל: להפוך
סיכומי הרצאות לשאלות תרגול ולוח חזרות].
השתמש במה שכבר בניתי בתיקייה: CLAUDE.md, ה-Skill, החיבור
והסוכנים. הצג תוכנית: מי עושה מה, באיזה סדר, ואיפה אני
מאשר לפני שמשהו נשמר.
אחרי האישור: הרכב את התהליך, הרץ אותו פעם אחת על דוגמה
אמיתית שלי, וכתוב README.md בעברית: מה התהליך עושה,
איך מריצים אותו, ומה צריך להכין. בלי סודות ובלי מידע אישי.

✅ **סיימתם כש:** התהליך רץ מקצה לקצה על דוגמה אמיתית, ויש `README.md` שאדם אחר יבין.

⚡ בונוס: "הוסף ל-README שלוש שאלות שהתהליך לא יודע לענות עליהן"

README: הדף הראשון שאחרים רואים

01

מה זה

משפט או שניים: איזו בעיה זה פותר, ולמי.

02

איך מריצים

צעדים ממוספרים, ובקשה אחת להעתקה.

03

מה צריך

איזה חיבורים או קבצים להכין לפני.

04

דוגמה

קלט קטן ותוצאה, כדי לראות שזה עובד.

05

מגבלות

מה התהליך לא עושה, ואיפה צריך בדיקה אנושית.

06

מבנה התיקייה

איזה קובץ עושה מה.

⚡ הבדיקה: חבר שלא מכיר את הפרויקט יכול להריץ אותו תוך 5 דקות?

שלד לדוגמה

```
# Exam Prep Workflow

Turns lecture summaries into practice
questions and a revision calendar.

## How to run
1. Open this folder in Claude Code
2. Paste the prompt from `run.md`
3. Review the plan, then approve

## Needs
- lecture summaries in `summaries/`
- calendar connector (optional)

## Limits
Questions need your review before use.
```

- כותרת שמסבירה, לא רק שם הפרויקט
- צעדים שאפשר לבצע בלי לנחש
- אפשר באנגלית או בעברית, העיקר שיהיה ברור

GitHub: חשבון, ארבעה מושגים

ארבעה מושגים

- **Repository**: תיקיית הפרויקט באתר
- **Commit**: שומרים תמונת מצב
- **Push**: מעלים לאתר
- **README**: הדף הראשון של הפרויקט

צעדים ראשונים

1. נכנסים ל-github.com ויוצרים חשבון חינמי
2. מאמתים את האימייל
3. Claude מריץ את פקודות ה-git, ואתם מאשרים כל אחת

⚡ אתם לא מקלידים פקודות. אתם אומרים ל-Claude מה רוצים, ומאשרים.

לפני שמפרסמים: מה לא עולה לשם

✗ לא מפרסמים

- סיסמאות ומפתחות גישה
- מידע אישי: ת.ז., טלפון, ציונים
- חומרי מבחן ו-PDF עם זכויות יוצרים
- נתוני מחקר רגישים

✓ בטוח

- הקבצים שכתבתם בעצמכם: Skill, README
- CLAUDE.md בלי מידע אישי
- דוגמאות קטנות שהכנתם בעצמכם
- רפו **פרטי** כשיש ספק

שניה לפני: "הצג לי רשימת קבצים שלא כדאי לפרסם". מפתח שהודלף מבטלים ויוצרים חדש, מחיקה לא מספיקה.

Workshop 8 • חלק ב׳

10:00

מפרסמים ב-GitHub

תיקייה 📁 | CLAUDE.md 🧠 | Skill 🧰 | צינור ⚙️ | חיבור 🔌 | סוכנים 🤖 | תהליך + README 🧩

ב-GitHub 🌍

המטרה: כתובת אחת שאפשר לשלוח לחבר, ושהוא פותח ורואה README.

חמישה צעדים

1. ודאו שיש חשבון GitHub, ושהוא מחובר ל-Claude Code (הוא יגיד אם חסר)
2. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא: קודם בדיקת בטיחות
3. קראו את רשימת הקבצים שלא כדאי לפרסם, ואשרו
4. אשרו כל פקודת git ש-Claude מבקש להריץ
5. פתחו את הכתובת בדפדפן, והחליפו קישור עם מי שלידכם

הבקשה: לפרסם, עם בדיקת בטיחות

אני רוצה לפרסם את הפרויקט הזה ב-GitHub.
קודם הצג רשימה של קבצים שלא כדאי לפרסם: סודות, מפתחות,
מידע אישי, חומרי מבחן וקבצי PDF עם זכויות יוצרים.
צור קובץ .gitignore, ותחכה לאישור שלי.
אחר כך צור repo [פרטי / ציבורי] בשם [שם], שמור commit עם
הודעה ברורה, ועשה push. הסבר לי כל פקודה לפני שאתה מריץ.

✅ **סיימתם כש:** הכתובת נפתחת בדפדפן, ה-README מוצג בעמוד הראשי, ואין שם קבצים רגישים.

⚡ ספק? בחרו פרטי. אפשר לשתף עם אדם אחד, ולשנות לציבורי בהמשך.

שש טעויות שכדאי להימנע מהן

- **משימה ענקית.** תהליך אחד, בעיה אחת
- **README לעצמכם.** כתבו לאדם שלא מכיר
- **בדקתם רק פעם אחת.** נסו על דוגמה שנייה

- **Commit בלי push.** שמרתם, אבל לא שיתפתם
- **סודות בקובץ.** סיסמה, מפתח, מידע אישי
- **חלק חסר בתיקייה.** ה-Skill וה-CLAUDE.md צריכים לעלות איתו

⚡ כשמשהו לא עובד: להדביק ל-Claude את השגיאה ולשאול מה היא אומרת.

30 שניות: איך מציגים את התהליך

01

הבעיה

”לפני כל מבחן אני מפרקת 12 הרצאות ידנית.”

02

מה Claude עושה

”קורא את הסיכומים, שואל אותי, ובונה שאלות ולוח חזרות.”

03

מה חסכתי

”כ-3 שעות בכל מבחן, ואני עוד בודקת כל שאלה.”

שלוש הדקות: 30 שניות על זה, ואחר כך מראים את הכתובת ופותחים את ה-README.

Showcase

הצגות: 3 דקות לכל אחד

1. מתנדבים (או שנבחר) עולים אחד אחרי השני
2. 30 שניות: בעיה, מה Claude עושה, מה חסכתי
3. מראים את הרפו: כתובת, README, קובץ אחד
4. הקהל שואל שאלה אחת: "איך אתחיל מזה?"

אין זמן להציג? מוסיפים את הכתובת לרשימה המשותפת [להוסיף: מסמך או לוח משותף].

העולם של Claude זז מהר

01

מודלים וכלים

עוד יכולות, ושמות שמשתנים. את העקרונות כבר למדתם.

02

עוד חיבורים

עוד שירותים שאפשר לחבר, דרך אותו תקע.

03

עוד דרכים להריץ

אפליקציה, תוסף לעורך, ובהמשך גם הרצה אוטומטית.

אל תרדפו אחרי כל חידוש. מה שבניתם (CLAUDE.md, Skill, תהליך) נשאר, והכלים סביבו משתפרים.

איך ממשיכים ללמוד

מקורות

- התיעוד הרשמי: code.claude.com/docs
- קהילות ופורומים של משתמשי Claude Code
- ה-README-ים של חברים: קוראים ולוקחים רעיון

ההרגלים

- מתחילים ממשימה אחת שחוזרת
- מעדכנים את CLAUDE.md כל פעם שמשהו חוזר
- תכנון לפני ביצוע, תמיד

⚡ מחר: פתחו שיחה בתיקייה שלכם והוסיפו חוק אחד ל-CLAUDE.md.

Quiz

לפני שנועה מפרסמת את התהליך שלה ב-GitHub, מה הכי חשוב שתעשה?

א להעלות הכול: גם ה-PDF של הרצאות שהורידה ממודל

ב לבדוק מה עולה: בלי סודות, מידע אישי וחומרי מבחן, ולבחור פרטי אם יש ספק

ג לדלג על ה-README, כי רק היא תשתמש בזה

ד לכתוב ב-CLAUDE.md "אל תפרסם סודות"

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

לחבר תיקייה, CLAUDE.md, Skill, צינור, חיבור וסוכנים לתהליך אחד, לכתוב README ברור, ולפרסם בבטחה ב-GitHub.

✔ בנינו

תהליך אישי שרץ על משימה אמיתית, README שאחרים יכולים להריץ, וכתובת שאפשר לשתף.

מה הלאה?

זה לא הסוף אלא ההתחלה: **כל משימה שחוזרת היא תהליך הבא שלכם.**



תודה, ובהצלחה

הדבר האחד למחר: פתחו שיחה בתיקייה שלכם, והוסיפו חוק אחד ל-CLAUDE.md.

שירי זוהר • ליצירת קשר: shirisa@gmail.com

LinkedIn
linkedin.com/in/shiri-zohar